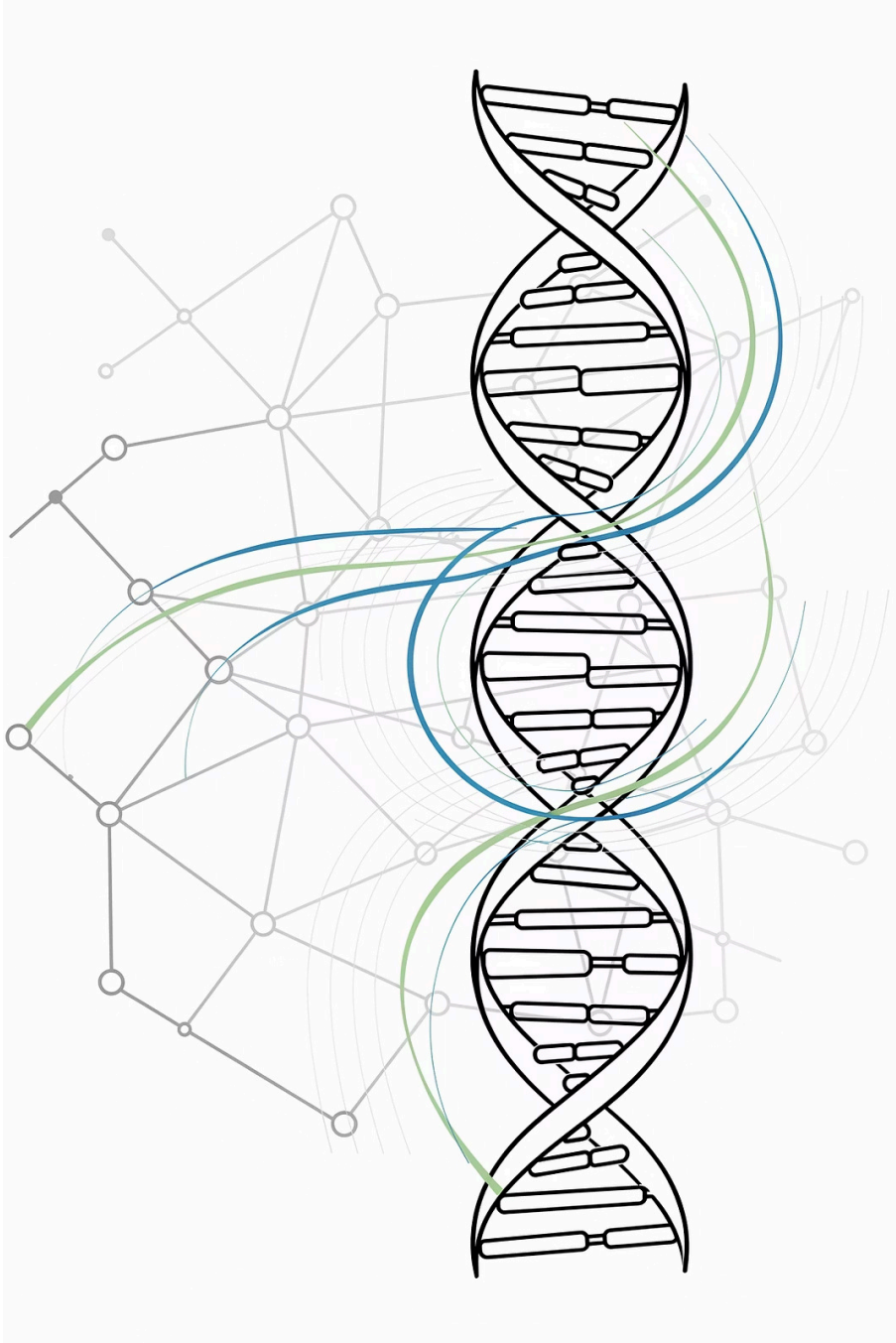
Algoritmos Genéticos: Evolución Aplicada a la Optimización

Los algoritmos genéticos son métodos de búsqueda y optimización inspirados en los procesos de la **evolución biológica** y la **selección natural**. Forman parte de la computación evolutiva, una rama de la Inteligencia Artificial que utiliza mecanismos de tipo biológico para resolver problemas complejos donde los métodos tradicionales resultan ineficientes.



SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

Fundamentos Biológicos

Los algoritmos genéticos tienen sus raíces en la teoría de la selección natural de Darwin. Cuatro principios biológicos fundamentales guían su diseño y funcionamiento.

Diversidad

En una población, los individuos presentan variaciones únicas que enriquecen el acervo genético.

Adaptación

Algunos individuos están mejor preparados para sobrevivir y prosperar en su entorno específico.

Herencia

Los rasgos de los individuos más aptos se transmiten a la siguiente generación.

Evolución

Con el tiempo, la población mejora su calidad promedio de forma continua.

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

Paralelismo entre Biología y Computación

Para modelar estos sistemas, traducimos conceptos naturales a términos técnicos precisos. Esta correspondencia es la base del diseño de cualquier algoritmo genético.

🧬 Individuo

Una **solución potencial** al problema que estamos intentando resolver.

🔗 Cromosoma

El **código** (estructura de datos) que representa a esa solución de forma manipulable.

🔬 Gen

Un **parámetro o característica específica** dentro de la solución codificada.

👥 Población

El **conjunto de todas las soluciones** que se evalúan en un momento dado.

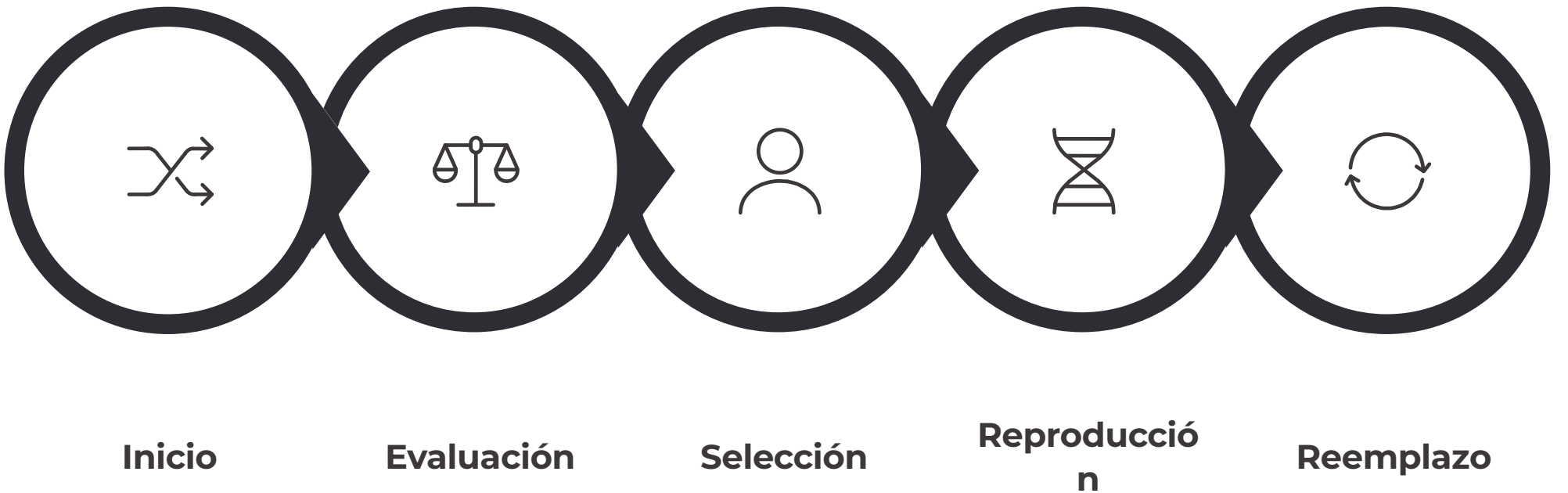
📊 Fitness (Aptitud)

El **valor numérico** que indica qué tan buena es cada solución candidata.

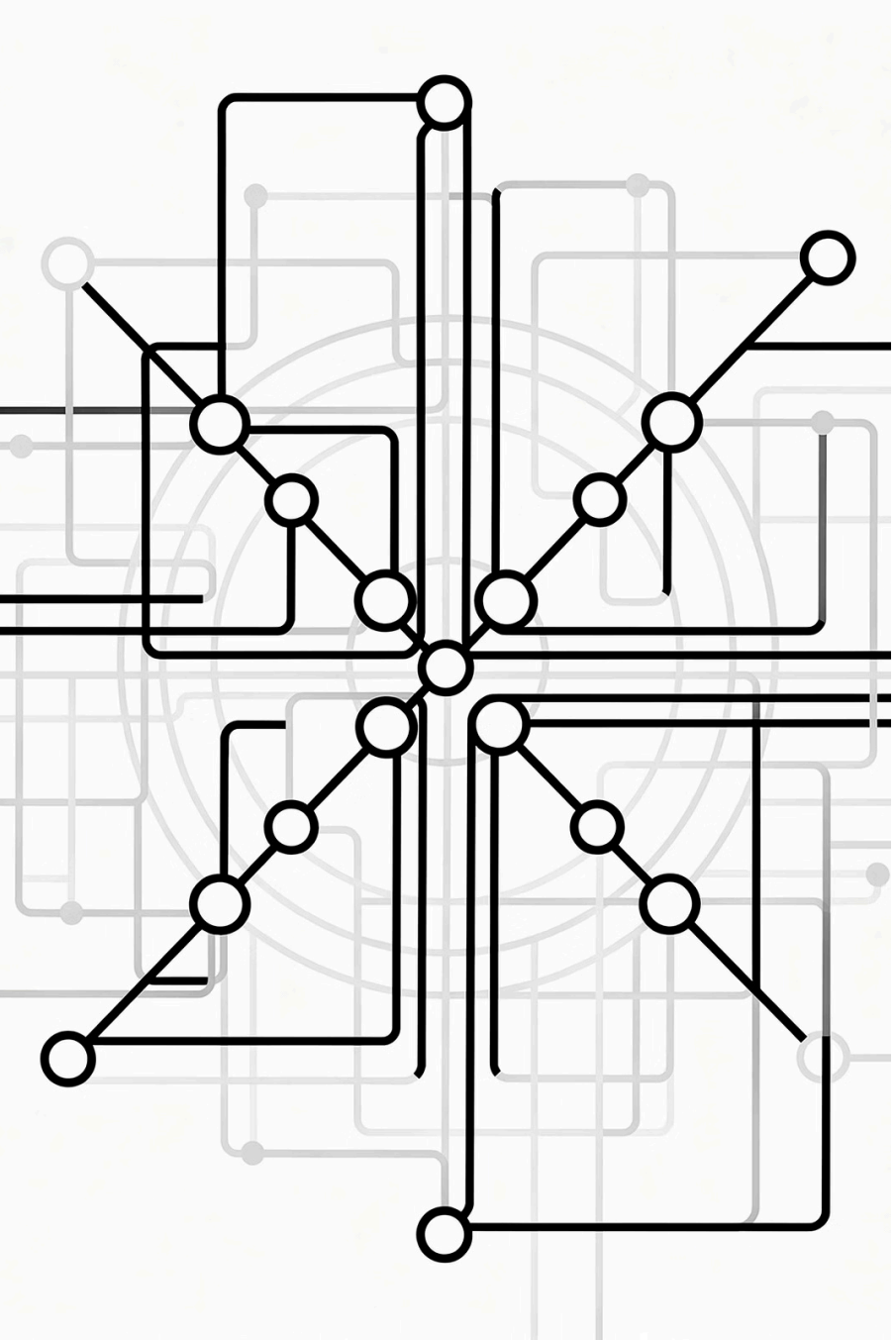
SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

Ciclo de Vida del Algoritmo Genético

El proceso sigue un flujo iterativo y continuo. Cada ciclo completo se denomina **generación**, y el algoritmo repite este proceso hasta alcanzar una solución óptima o un criterio de parada predefinido.



Cada iteración del ciclo produce una generación de individuos estadísticamente mejor adaptada que la anterior, convergiendo progresivamente hacia soluciones de alta calidad.



SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

¿Por qué usar Algoritmos Genéticos?

🌐 Exploración Global

A diferencia de otros métodos que se quedan atrapados en óptimos locales, los AG exploran **muchas regiones simultáneamente**, reduciendo el riesgo de convergencia prematura.

🔧 Flexibilidad

No requieren que el problema sea derivable ni continuo. Basta con poder **evaluar la calidad** de una solución mediante una función de fitness.

💪 Robustez

Capaces de manejar problemas con **miles de variables** y restricciones complejas de manera eficiente y escalable.

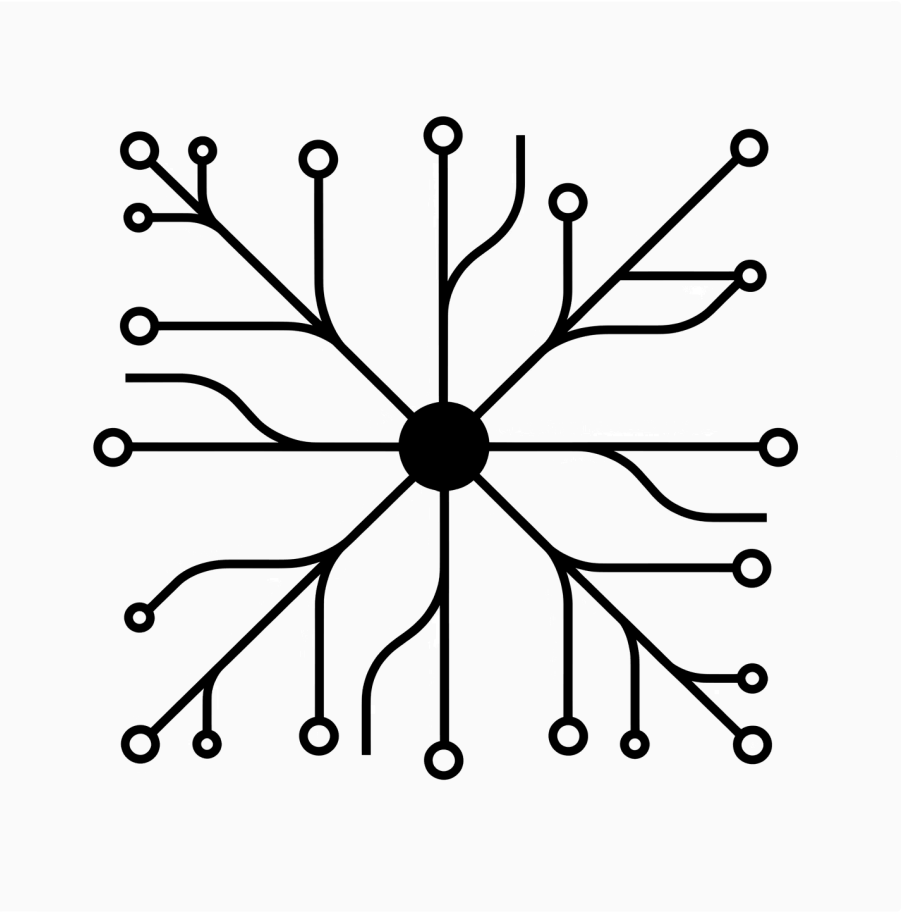
Definición de la Población Inicial (P_0)

¿Qué es P_0?

Es el **punto de partida** del algoritmo genético: el conjunto original de individuos generado antes de que ocurra cualquier proceso evolutivo. Define el área del espacio de búsqueda desde la cual el algoritmo comenzará a explorar.

¿Por qué importa?

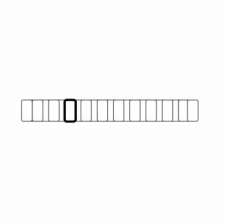
Una mala población inicial puede **retrasar la convergencia** significativamente o limitar la calidad del resultado final, ya que el algoritmo solo puede mejorar lo que ya tiene.



SECCIÓN 2: POBLACIÓN INICIAL

Representación del Individuo: El Genoma

Cada individuo debe ser **codificado** en una estructura de datos que el algoritmo pueda manipular. Esta etapa es crítica: el diseño del cromosoma es el paso más importante en el modelado del sistema.



Estructura del Cromosoma

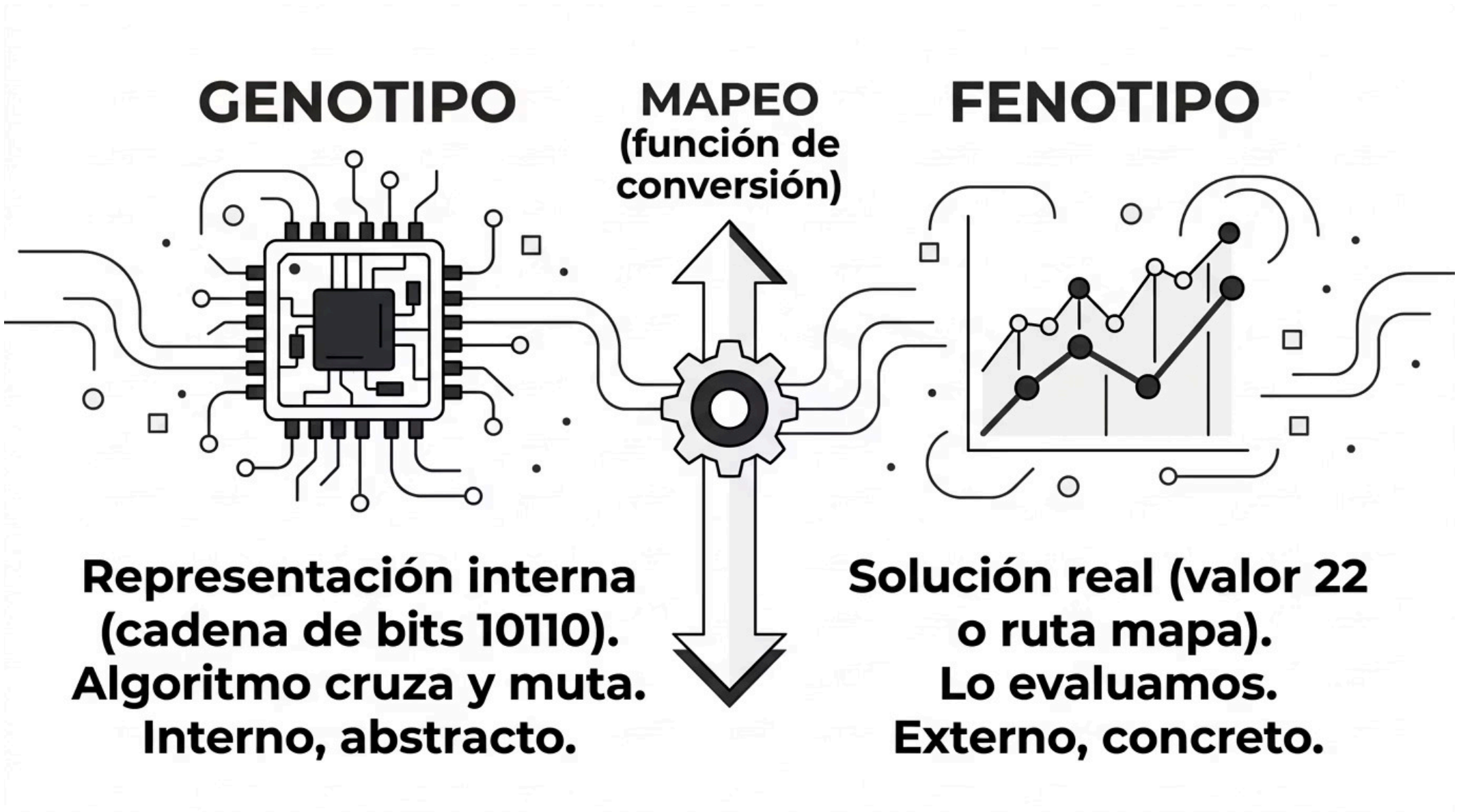
Se representa como una **cadena o vector** compuesto por elementos discretos llamados genes. Cada posición en la cadena codifica un parámetro específico de la solución.

Diseño Crítico

El cromosoma debe contener **toda la información necesaria** para reconstruir la solución completa. Un diseño incompleto imposibilita la evaluación correcta del individuo.

Genotipo vs. Fenotipo

Una distinción fundamental en el diseño de algoritmos genéticos es la diferencia entre la **representación interna** y la **solución real** del problema.



Regla clave: El sistema debe tener una función de mapeo clara y eficiente para convertir el genotipo en fenotipo antes de cualquier evaluación de aptitud.

SECCIÓN 2: POBLACIÓN INICIAL

Tipos de Codificación de Genes

La elección del tipo de codificación depende de la naturaleza del problema. Cada enfoque tiene sus casos de uso ideales y sus limitaciones particulares.

1

Binaria

Cadenas de ceros y unos. El enfoque clásico e históricamente más utilizado. Ideal para variables booleanas.

2

Entera

Secuencias de números enteros. Útil cuando los parámetros toman valores discretos y finitos.

3

Real (Punto Flotante)

Valores decimales de alta precisión. Preferida para problemas de optimización continua.

4

Permutacional

El **orden** de los elementos es lo que importa. Usada en problemas de rutas, como el TSP (problema del viajante).

SECCIÓN 2: POBLACIÓN INICIAL

Codificación Binaria

Características

Es la forma más simple y con mayor tradición histórica en los algoritmos genéticos. Cada gen toma el valor `0` o `1`, lo que simplifica enormemente los operadores de cruce y mutación.

Cuándo usarla

- Variables de tipo **"sí/no"** o **"activado/desactivado"**
- Cuando se discretizan rangos numéricos en intervalos
- Problemas de selección de características o componentes

Ejemplo Práctico

Representar la **presencia o ausencia de 5 sensores** en un sistema de IA embebido:

```
[1, 0, 1, 1, 0]
```

Donde `1` = sensor activo y `0` = sensor inactivo. Este cromosoma de 5 genes puede representar hasta **32 combinaciones** diferentes de configuración.

SECCIÓN 2: POBLACIÓN INICIAL

Codificación Real y de Valores Continuos

✅ Ventaja Principal

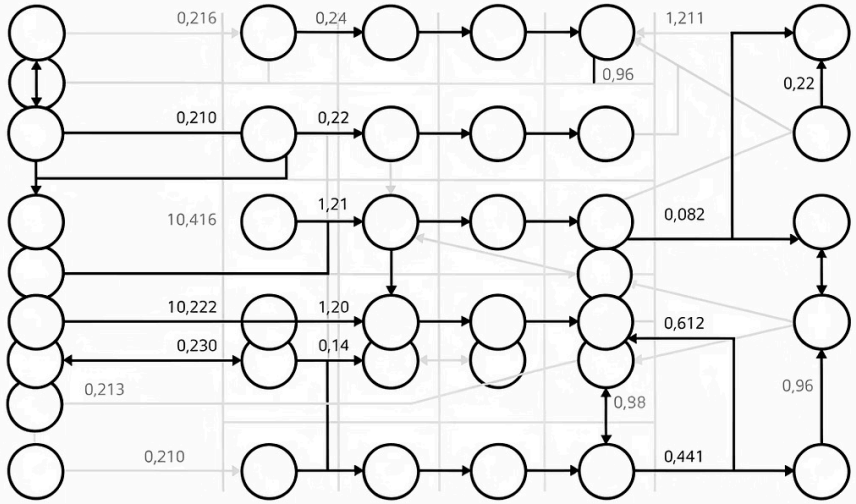
Elimina la complejidad de convertir bits a números decimales, evitando la **pérdida de precisión** inherente a la discretización. Los genes son directamente los valores reales del problema.

🧠 Aplicación en IA

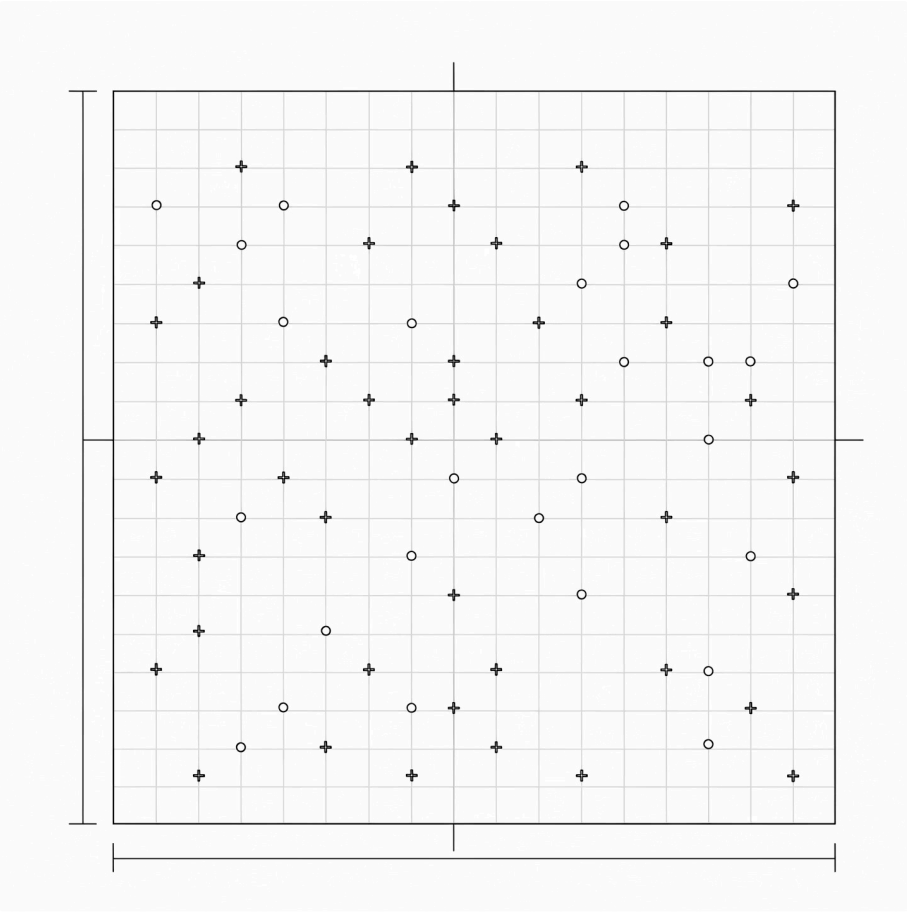
Muy común en el **ajuste de pesos de redes neuronales** y en parámetros de control de motores, donde los valores requieren decimales precisos para un rendimiento óptimo.

📐 Operadores Adaptados

Los operadores de cruce y mutación se adaptan para trabajar con aritmética de punto flotante, usando operaciones como **interpolación o perturbación gaussiana**.



Generación por Aleatoriedad Uniforme



¿Cómo funciona?

Se crean individuos asignando valores **al azar** a cada gen dentro de los límites permitidos del problema. Es el método estándar y más ampliamente utilizado para inicializar una población.

Beneficios Clave

- **Cobertura amplia:** La población se distribuye por todo el espacio de búsqueda
- **Sin sesgo inicial:** El algoritmo descubre regiones prometedoras de forma imparcial
- **Reproducibilidad:** Con una semilla fija, el experimento es replicable

SECCIÓN 2: POBLACIÓN INICIAL

Generación mediante Sembrado (Heurística)

En lugar de partir de cero, se **inyectan soluciones conocidas** en la población inicial para acelerar la convergencia hacia buenas soluciones.

⚙️ Mecánica del Sembrado

Se incluyen en P_0 soluciones que **ya sabemos que son aceptables** o que provienen de otros métodos heurísticos previos. El resto de la población se completa con individuos aleatorios.

🚀 Cuándo Utilizarlo

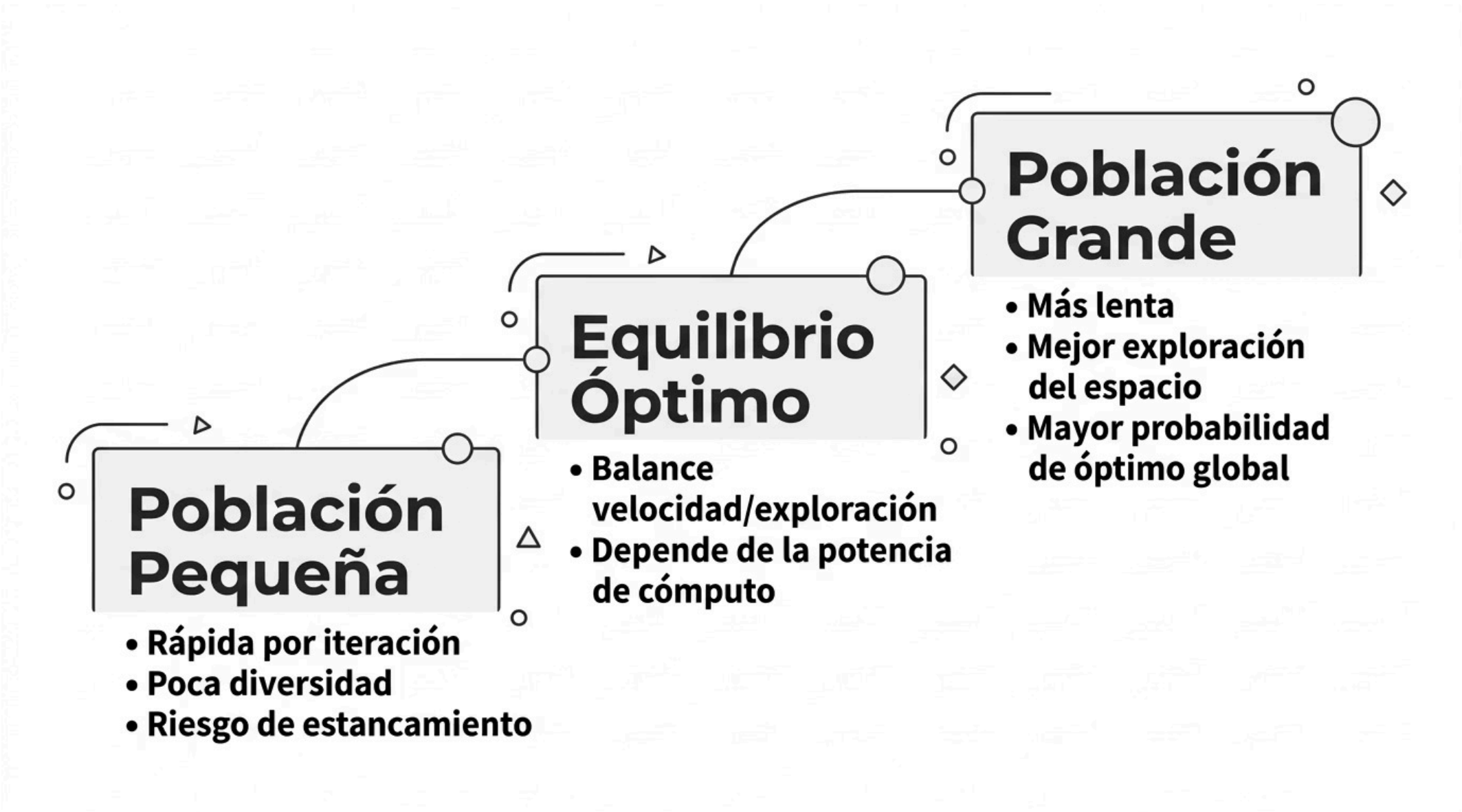
Se aplica cuando el **tiempo de cómputo es crítico**, cuando el problema es extremadamente difícil de resolver desde cero, o cuando ya existe conocimiento previo de dominio aprovechable.

⚠️ Riesgo: Convergencia Prematura

Si las "semillas" son demasiado dominantes, el algoritmo puede **dejar de explorar** otras zonas del espacio de búsqueda potencialmente mejores, reduciendo la diversidad genética.

Tamaño de la Población (N)

El tamaño de la población es uno de los **parámetros más críticos** del diseño de un algoritmo genético. Representa un compromiso fundamental entre velocidad de cómputo y calidad de exploración.



Regla general: El tamaño óptimo depende de la complejidad del problema y la potencia de cómputo disponible. Valores típicos oscilan entre **50 y 500 individuos** para la mayoría de los problemas prácticos.

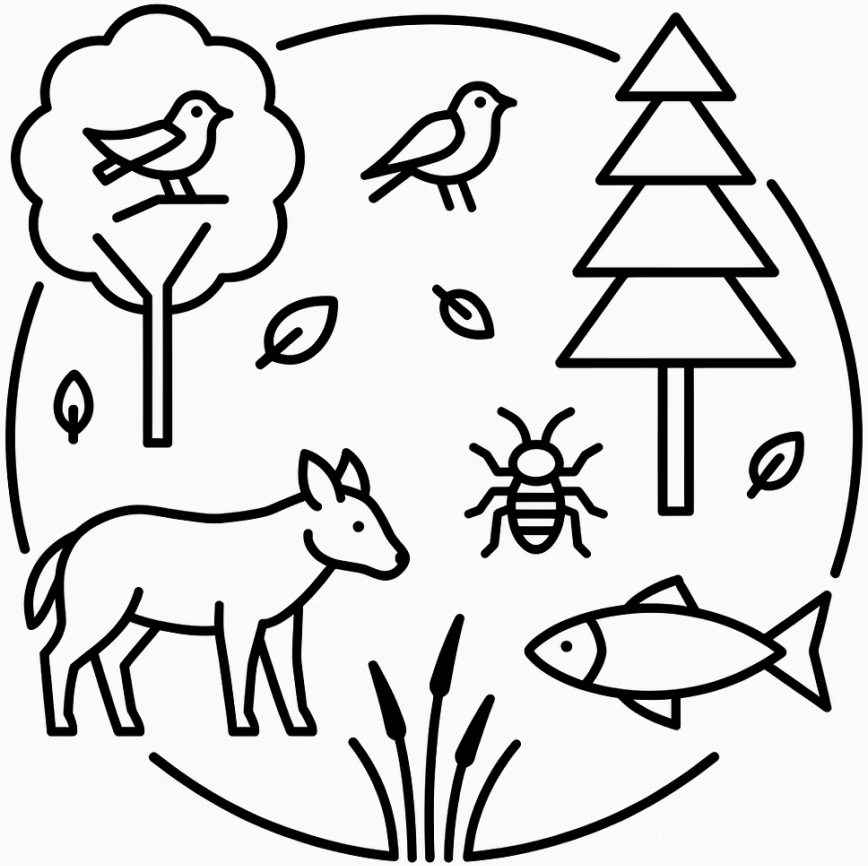
Diversidad Genética Inicial

¿Por qué es esencial?

La diversidad genética mide **qué tan diferentes son los individuos entre sí** al comienzo del proceso. Sin ella, los operadores de cruce no pueden generar nada nuevo: cruzar dos individuos idénticos solo produce el mismo individuo.

Cómo asegurarla

- Usar generación aleatoria uniforme con rangos amplios
- Verificar métricas de distancia entre cromosomas
- Combinar sembrado con individuos aleatorios complementarios
- Establecer un umbral mínimo de diversidad antes de ejecutar

Monitoreo Continuo

Un sistema de IA robusto debe **monitorear la diversidad** no solo al inicio, sino durante toda la ejecución. La pérdida prematura de diversidad es la principal causa de estancamiento en algoritmos genéticos.